Ⅱ 대단원 평가 문제

선택형

01 다음 중 옳은 설명을 모두 고른 것은?

㉠ 암호화는 암호키를 사용하여 평문을 암호문으로 변환하는 것이다. ㉡ 암호문은 암호키 없이는 읽을 수 없는 암호화된 메시지다. ㉢ 복호화는 암호문을 평문을 되돌리는 과정이다. ㉣ 데이터 양이 증가함에 따라, 데이터 보호의 중요성은 낮아지고 있다.

① ㉠, ㉢
② ㉡, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

02 다음에서 설명하는 용어로 옳은 것은?

데이터에 허가받지 않은 개인이나 시스템이 접근할 수 없도록 하여 데이터를 보호해야 하는 것을 의미한다.

① 기밀성
② 무결성
③ 신뢰성
④ 보안성
⑤ 데이터 보호막

03 다음 중 디지털 데이터의 압축에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① PNG는 무손실 압축 방식이다.
② 디지털 데이터의 압축은 전체 비트 수를 줄여서 원래의 정보를 재표현하는 기술이다.
③ 디지털 데이터 압축을 통해 데이터의 크기를 줄이면, 데이터 전송의 효율성도 향상시킬 수 있다.
④ 허프만 압축은 동일한 값이 연속으로 나타나는 경우, '데이터×반복 횟수'로 표현하는 방법이다.
⑤ 디지털 데이터 압축을 통해 데이터의 크기를 줄이면, 한정된 저장 공간에 더 많은 정보를 보관할 수 있다.

04 빅데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 빅데이터는 구조화된 정형 데이터만을 포함한다.
② 빅데이터는 데이터 규모가 매우 크다는 특징이 있다.
③ 빅데이터는 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하며 유의미한 가치가 있다.
④ 빅데이터는 기존 데이터베이스 관리 도구로는 관리하기 어려운 규모와 다양성을 가진 데이터다.
⑤ 넓은 의미로 빅데이터는 대량의 정형, 비정형 데이터 집합에서 가치를 추출하고 분석하는 기술이다.

05 데이터 시각화와 관련된 설명으로 옳은 것은?

① 시각화된 데이터로 의사 결정에 도움받기 어렵다.
② 선 그래프는 영역 간 크기와 비율을 쉽게 파악할 수 있다.
③ 히스토그램은 연속적인 데이터의 흐름을 쉽게 확인할 수 있다.
④ 데이터의 성격을 쉽게 전달할 수 있으나, 데이터의 관계는 이해하기 어렵다.
⑤ 데이터 시각화는 데이터를 도표, 그래프, 지도 등 시각적 형태로 표현하는 것이다.

단답형

06 암호화 활용 사례를 쓰시오.

07 데이터를 직접 수집하는 다양한 방법을 쓰시오.

08 다음에서 설명하는 용어는 무엇인지 쓰시오.

일반적인 데이터 범위에서 벗어나 다른 값을 가지는 데이터

09 다음에서 설명하는 용어는 무엇인지 쓰시오.

속성값 사이의 관계를 시각화한 그래프이다. 좌표 평면의 가로축과 세로축 두 속성의 값과 속성 간의 관계를 나타낼 때 자주 사용된다.

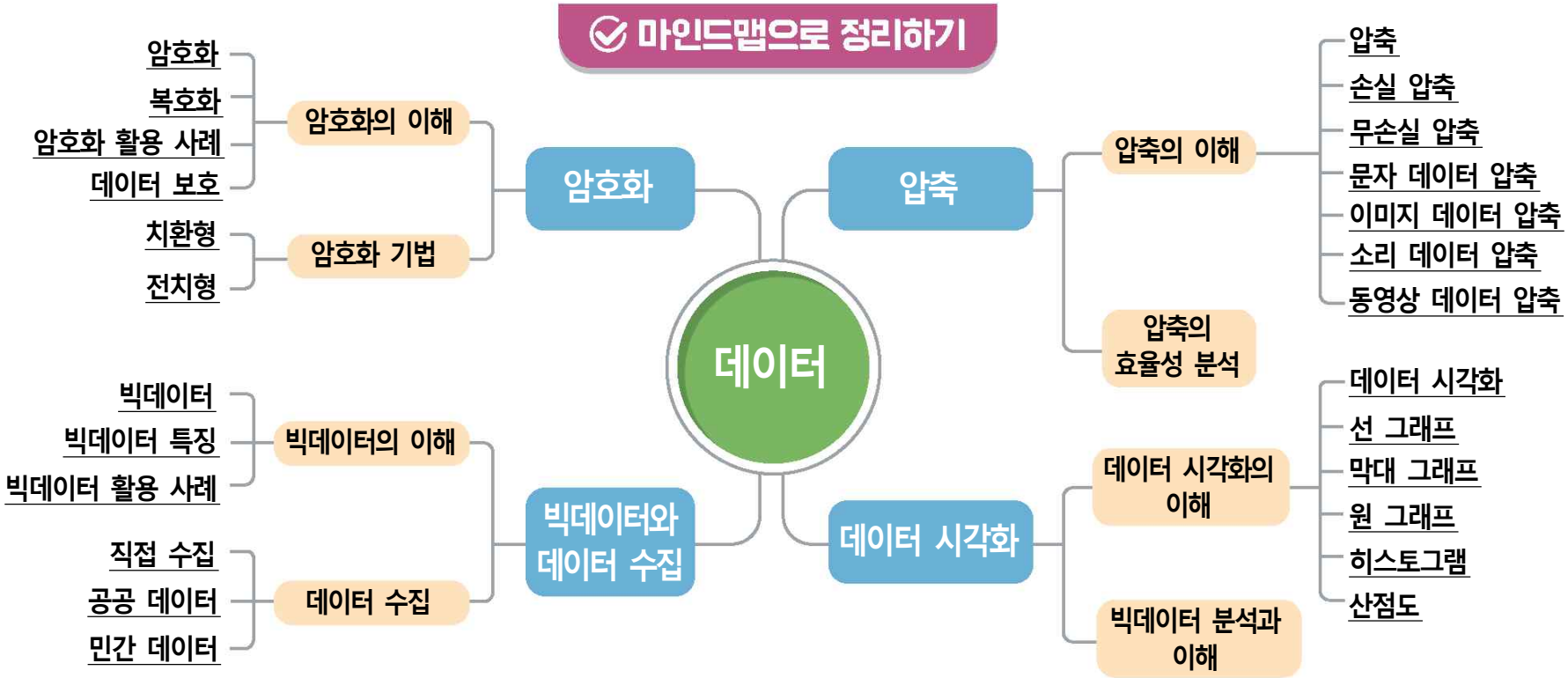
서술형

10 치환형 암호 기법과 전치형 암호 기법에 대해 예시를 들어 설명하시오.

11 손실 압축과 무손실 압축을 비교하여 설명하시오.

Ⅱ 대단원 정리

마인드맵으로 정리하기



빅데이터 분석 프로젝트 보고서

이 단원에서 학습한 내용을 바탕으로 프로젝트 보고서를 작성해 보자.

1 문제 정의

데이터 분석을 통해 해결하고자 하는 문제 상황을 정하고 문제를 정의하는 단계다.

1 해결하고자 하는 문제 상황과 정의한 문제를 적어 보자.

- 문제 상황

- 문제 정의

결측치가 포함된 열이나 행을 제거하거나, 적절한 값으로 결측치를 대체할 수 있다.
평소 관심 있는 주제나, KOSIS 100대 지표 등을 참고할 수 있다.

2 정의한 문제가 데이터 분석을 통해 해결할 수 있는 문제인지 점검해 보며, 문제 해결을 위해 어떤 데이터가 필요할지 조사해 보자.

- 문제 해결을 위해 필요한 데이터

2 데이터 수집 및 전처리

문제 해결을 위해 필요한 데이터를 수집하고, 컴퓨터가 처리 가능한 형태로 데이터를 가공하는 단계다.

1 문제 해결에 필요한 데이터를 어떻게 수집할지 적어 보자.

- 데이터 수집 방법: 직접 수집 / 공공 데이터 활용 / 민간 데이터 활용
- 데이터 수집 플랫폼
- 데이터 링크

데이터를 선정할 때, 정의한 문제 해결에 도움이 되는지와 수집 가능성을 고려해야 한다.
두 가지 이상의 데이터 수집 방법을 활용할 수 있다.

1 수집한 데이터에 대해 소개하고, 문제 해결을 위해 사용할 속성이 무엇일지 생각해 보자.

- 수집한 데이터 소개
- 문제 해결을 위해 사용할 속성

문제 해결에 필요한 속성을 가진 데이터를 수집하기 어렵다면, 문제 상황에 영향을 줄 수 있는 속성을 가진 데이터를 다시 수집해 볼 수 있다.

❸ 누락된 데이터가 존재하는지 확인해 보고, 전처리한 내용을 적어 보자.

❹ 데이터 속성 중 형식을 바꿔야 하는 경우가 있는지 확인해 보고, 전처리한 내용을 적어 보자.

숫자(수치형) 데이터로 표현되어야 하는데, 문자 데이터로 입력되어 있는 경우 등이 있다.

3 데이터 시각화 및 해석

데이터 시각화를 통해 속성들의 특징과 관계를 파악하며, 의미와 가치를 해석하는 단계다.

❶ 문제를 해결하기 위해 다양한 시각화 방법을 적용하여 데이터를 시각화해 보자.

❷ 시각화된 데이터를 통해 문제에 대해 알 수 있는 정보를 적어 보자.

- 시각화 방법
- 시각화된 데이터를 통해 알 수 있는 정보
- 해석

4 공유 및 평가

데이터 분석 문제 해결 과정과 결과를 정리하여 공유하는 단계다.

❶ 문제를 해결 과정과 결과를 정리해 보자.

❷ 정리한 자료를 토대로 발표하고 공유해 보자. 발표하지 않는 친구들은 발표를 경청하며 분석 결과 활용 방안, 추가로 참고할 수 있는 데이터 등을 작성해 보자.

- 활용 방안
- 추가로 참고할 수 있는 데이터
- 발표를 통해 배우고 느낀 점